

函数极限

问题引入

数列极限 $x_n = f(n)$, $n \rightarrow +\infty$



函数极限 $y = f(x)$

定义域是实数集

离散自变量



连续自变量

x 趋于无穷大

$x \rightarrow +\infty$

$x \rightarrow -\infty$

x 趋于有限值

左侧

右侧

函数极限

contents

一

自变量趋于无穷大时函数的极限

二

自变量趋于有限值时函数的极限

三

函数极限的性质

四

函数极限的运算法则

学习目标

- 1 函数极限与数列极限有什么关系？
- 2 函数极限有几种情况？分别具有什么特性？
- 3 函数极限具有什么几何特征？
- 4 函数极限收敛的性质有哪些？如何分析这些性质？
- 5 函数极限的运算法则有哪些？利用运算法则得到了哪些函数求极限的公式？

一、自变量趋于无穷大时函数的极限

1. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时

$$x \rightarrow \infty \begin{cases} x \rightarrow +\infty \\ x \rightarrow -\infty \end{cases}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \text{ 正整数 } N, \text{ 当 } n > N \text{ 时, 有 } |f(n) - A| < \varepsilon.$$

$\updownarrow$ $x_n = f(n)$ $\updownarrow$ $f(n)$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A$$

考虑

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$$

- (1) 形式上和 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(n)$ 十分类似;
- (2) 当自变量 $x \rightarrow +\infty$ 时, x 不是像数列 $f(n)$ 中的 n “离散地变化”, 而是“连续地”沿数轴正方向无限变大;

一、自变量趋于无穷大时函数的极限

$n \rightarrow +\infty$ 情形:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = A$$

$$\forall \varepsilon > 0,$$

$$\exists N > 0,$$

使当 $n > N$ 时,

$$\text{恒有 } |f(n) - A| < \varepsilon$$

$x \rightarrow +\infty$ 情形:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$$

$$\forall \varepsilon > 0,$$

$$\exists X > 0,$$

使当 $x > X$ 时,

$$\text{恒有 } |f(x) - A| < \varepsilon$$

一、自变量趋于无穷大时函数的极限

定义1 设 $f(x)$ 是定义在 $x \geq a$ 上的函数, A 是一个确定的数, 若对任给的正数 ε , 总存在某一个正数 X , 使得当 $x > X$ 时, 就有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow +\infty$ 时以 A 为极限,

记作

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow A (x \rightarrow +\infty)$$



若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = A$, 反之不成立.

一、自变量趋于无穷大时函数的极限



注 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 则有 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = A$, 反之不成立.

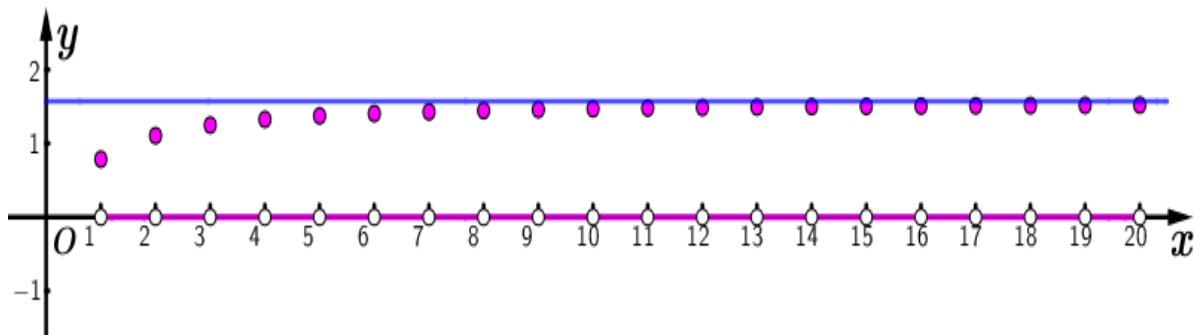
例

$f(x) = \begin{cases} \arctan x, & x = n \in \mathbb{N} \\ 0, & x \neq n \end{cases}$ 问: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在吗?

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = \frac{\pi}{2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f\left(n + \frac{1}{2}\right) = 0$$

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在



一、自变量趋于无穷大时函数的极限

$n \rightarrow +\infty$ 情形:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = A$$

$$\forall \varepsilon > 0,$$

$$\exists N > 0,$$

使当 $n > N$ 时,

$$\text{恒有 } |f(n) - A| < \varepsilon$$

$x \rightarrow +\infty$ 情形:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$$

$$\forall \varepsilon > 0,$$

$$\exists X > 0,$$

使当 $x > X$ 时,

$$\text{恒有 } |f(x) - A| < \varepsilon$$

$x \rightarrow -\infty$ 情形:



$-x \rightarrow +\infty$ 情形:



使当 $-x > X$ 时,



使当 $x < -X$ 时,

一、自变量趋于无穷大时函数的极限

$n \rightarrow +\infty$ 情形:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = A$$

$$\forall \varepsilon > 0,$$

$$\exists N > 0,$$

使当 $n > N$ 时,

$$\text{恒有 } |f(n) - A| < \varepsilon$$

$x \rightarrow +\infty$ 情形:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$$

$$\forall \varepsilon > 0,$$

$$\exists X > 0,$$

使当 $x > X$ 时,

$$\text{恒有 } |f(x) - A| < \varepsilon$$

$x \rightarrow -\infty$ 情形:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$$

$$\forall \varepsilon > 0,$$

$$\exists X > 0,$$

使当 $x < -X$ 时,

$$\text{恒有 } |f(x) - A| < \varepsilon$$

一、自变量趋于无穷大时函数的极限

($\varepsilon - X$ 定义)

1. 当 $x \rightarrow +\infty$ 时

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{使当 } x > X \text{ 时, 恒有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$

2. 当 $x \rightarrow -\infty$ 时

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{使当 } x < -X \text{ 时, 恒有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$

3. 当 $x \rightarrow \infty$ 时 (即 $|x| \rightarrow +\infty$ 时)

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0, \text{使当 } |x| > X \text{ 时, 恒有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$

注

$|x| > X$ 刻划 x 趋向于无穷大的过程,

$|f(x) - A| < \varepsilon$ 刻划 $f(x)$ 与 A 的接近程度.

一、自变量趋于无穷大时函数的极限

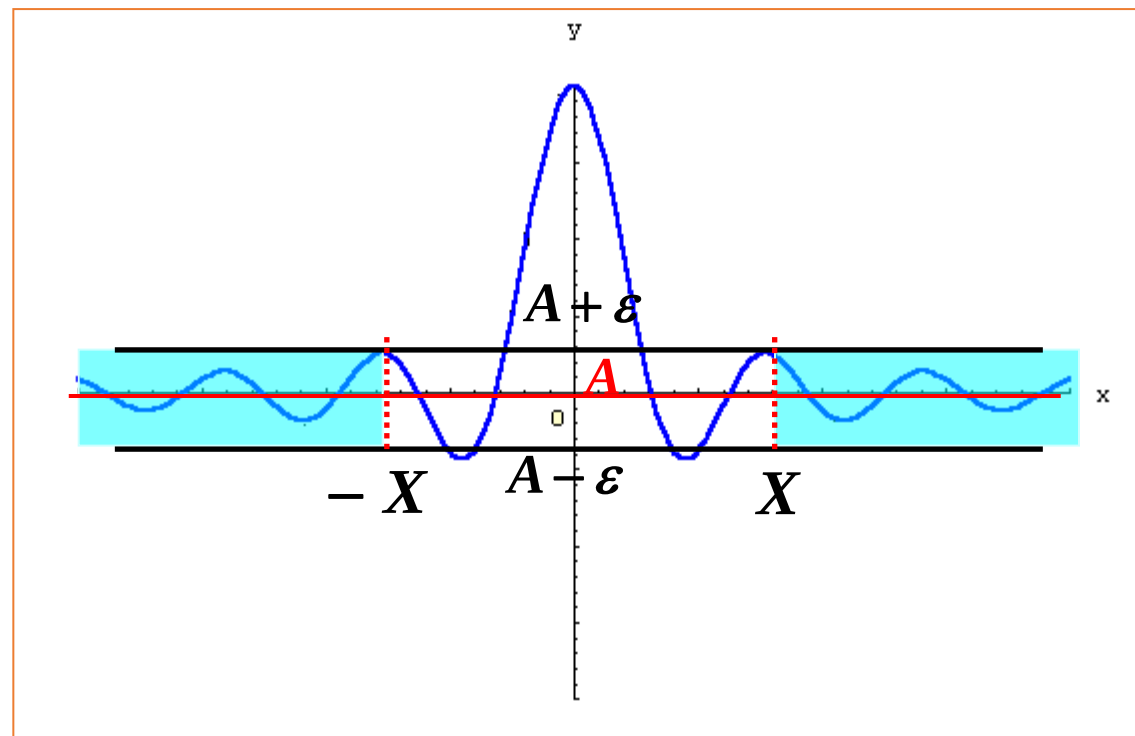
定理1

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$$

几何解释

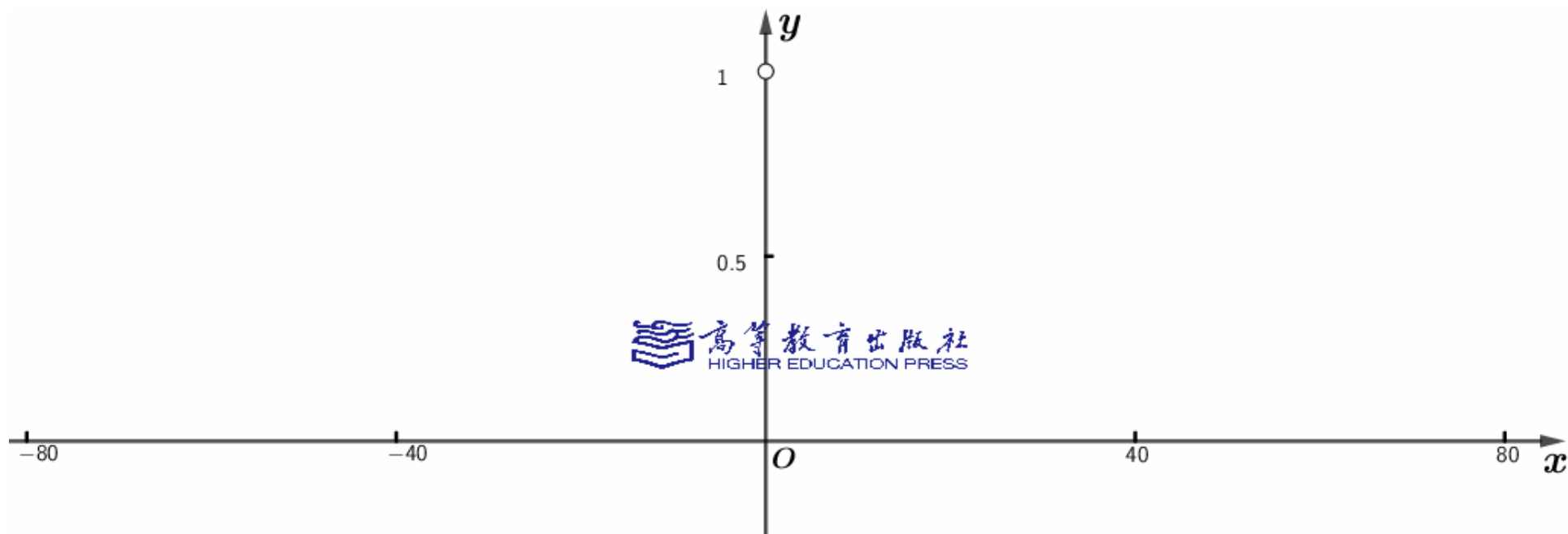
当 $x < -X$ 或 $x > X$ 时, 函数

$y = f(x)$ 的图形完全落在以直线 $y = A$ 为中心线, 宽为 2ε 的带形区域内.



一、自变量趋于无穷大时函数的极限

例1 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.



一、自变量趋于无穷大时函数的极限

例1 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 使当 $|x| > X$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

证 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $X = \frac{1}{\varepsilon}$,

则当 $|x| > X$ 时恒有

$$\left| \frac{\sin x}{x} - 0 \right| \leq \frac{1}{|x|} < \frac{1}{X} = \varepsilon,$$

故 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin x}{x} = 0$.

分析 $\therefore \left| \frac{\sin x}{x} - 0 \right| = \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \frac{1}{|x|}$

适当放大法

$$\forall \varepsilon > 0, \text{欲使 } \left| \frac{\sin x}{x} - 0 \right| < \varepsilon$$

$$\text{只需 } \frac{1}{|x|} < \varepsilon, \quad \text{即 } |x| > \frac{1}{\varepsilon},$$

用 $\varepsilon - X$ 方法证题, 也就是由 ε 找 X , 一般步骤为:

(1) 将 $|f(x) - a|$ 化简或适当放大成 $\psi(|x|)$, 即:

$$|f(x) - a| \leq \psi(|x|);$$

(2) 令 $\psi(|x|) < \varepsilon$, 解出 $|x| > X(\varepsilon)$;

(3) 取 $X = X(\varepsilon) > 0$;

(4) 由 $\varepsilon - X$ 语言的叙述可得到证明.

一、自变量趋于无穷大时函数的极限

例2 证明 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2 - 1} = 1$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists X > 0$, 使当 $|x| > X$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

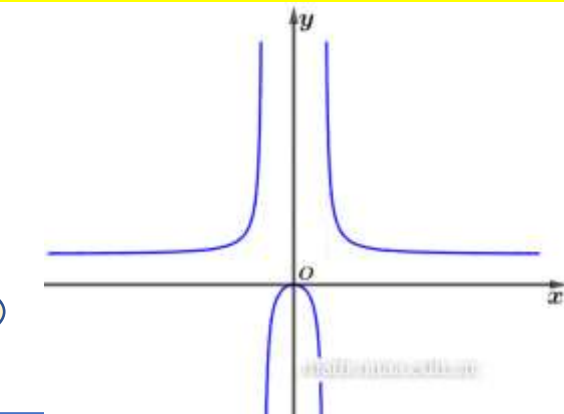
分析 $\forall \varepsilon > 0$, 要使 $\left| \frac{x^2}{x^2 - 1} - 1 \right| < \varepsilon$, 即 $\left| \frac{1}{x^2 - 1} \right| < \varepsilon$

解x复杂

$\because x \rightarrow \infty$, 不妨设 $|x| > 1$, 则 $\left| \frac{1}{x^2 - 1} \right| < \frac{1}{|x| - 1}$,

$\therefore$ 只要 $\frac{1}{|x| - 1} < \varepsilon$ 即可, 即 $|x| > 1 + \frac{1}{\varepsilon} > 1$

取 $X = 1 + \frac{1}{\varepsilon}$



适当放大法

一、自变量趋于无穷大时函数的极限

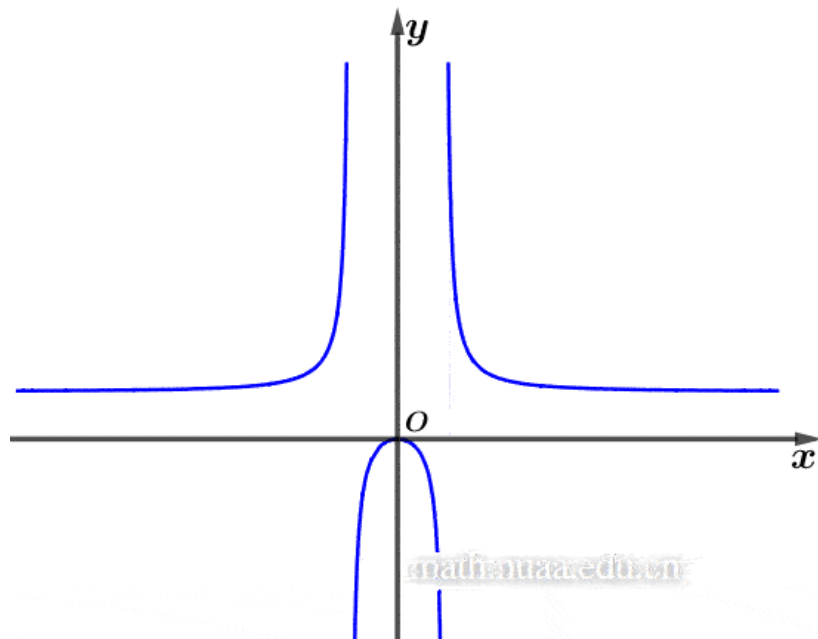
例2 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2 - 1} = 1$

证 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $X = 1 + \frac{1}{\varepsilon}$

则当 $|x| > X$ 时,

$$\left| \frac{x^2}{x^2 - 1} - 1 \right| = \left| \frac{1}{x^2 - 1} \right| < \frac{1}{|x| - 1} < \frac{1}{X - 1} < \varepsilon.$$

由极限定义, $\therefore \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2 - 1} = 1.$



一、自变量趋于无穷大时函数的极限

练习 利用极限的定义证明 $\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$ ，其中常数 $a > 1$.

证 $\forall \varepsilon > 0$ (不妨设 $0 < \varepsilon < 1$)，要使 $|a^x - 0| = a^x < \varepsilon$ 成立，

只需 $x \ln a < \ln \varepsilon$ ，即 $x < \frac{\ln \varepsilon}{\ln a}$ 即可，

取 $X = -\frac{\ln \varepsilon}{\ln a} > 0$ ，则当 $x < -X$ 时，恒有 $|a^x - 0| < \varepsilon$ 成立，

$\therefore \lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$.

一、自变量趋于无穷大时函数的极限

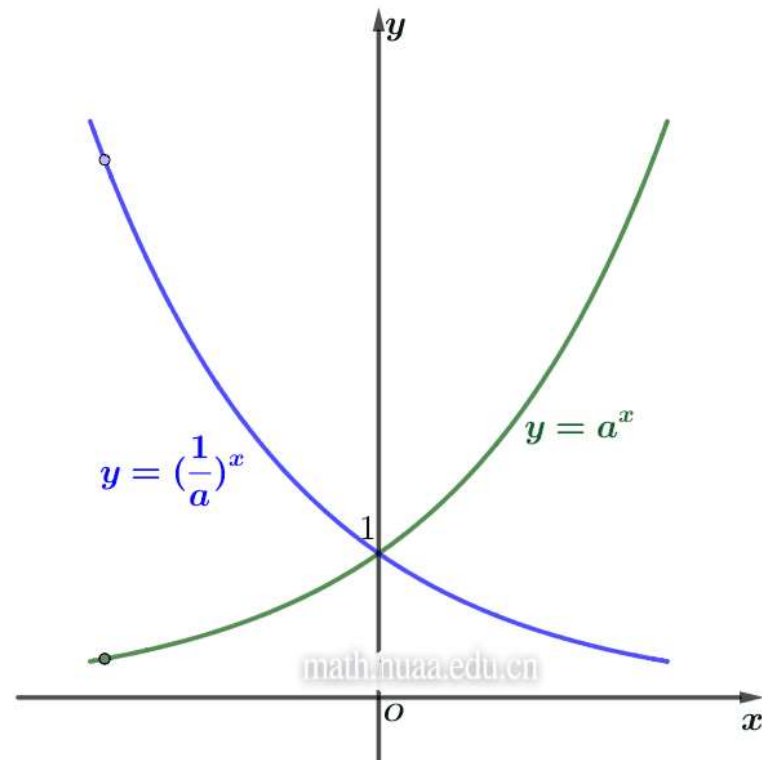


对函数 $y = a^x$ ($a > 1$),

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty,$$

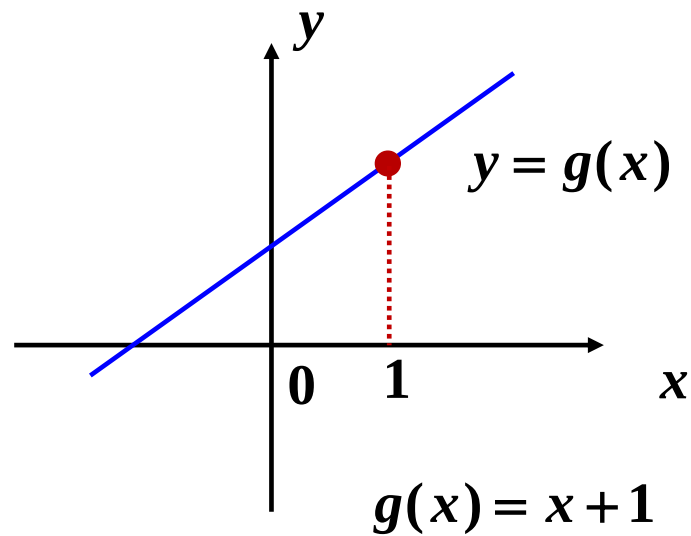
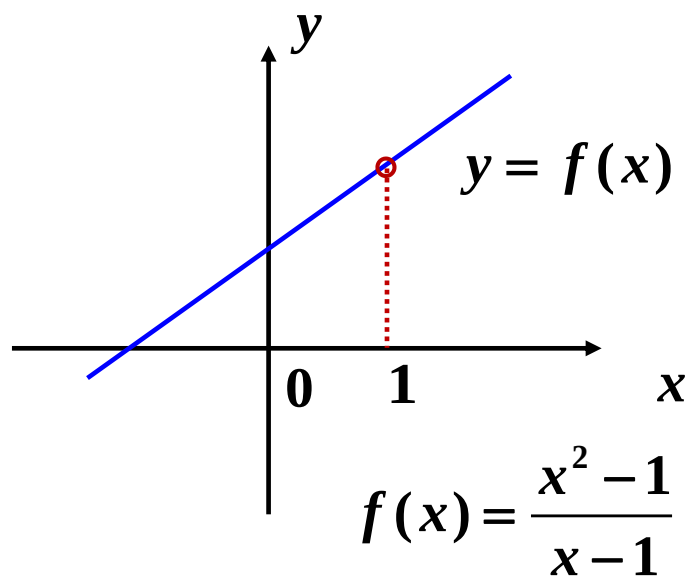
$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0,$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} a^x$ 极限不存在.



二、自变量趋于有限值时函数的极限

考察函数 $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$, $g(x) = x + 1$ 当 $x \rightarrow 1$ 时的变化趋势.



共同点：当 $x \rightarrow 1$ 时, y 无限接近 2

区别： $f(x)$ 在 $x = 1$ 处无定义

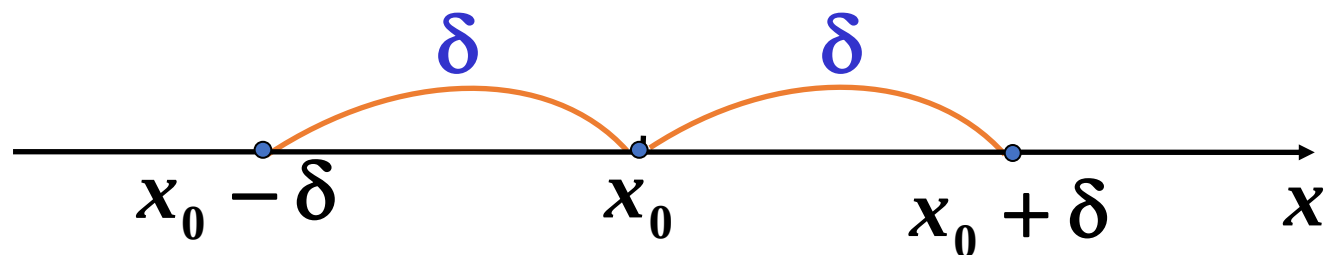
注

考虑 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的极限与 $f(x)$ 在点 x_0 处是否有定义无关.

问题：函数 $y = f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 的过程中, 对应函数值 $f(x)$ 无限趋近于 确定值 A .

$|f(x) - A| < \varepsilon$ 表示 $f(x)$ 与 A 的接近程度;

$0 < |x - x_0| < \delta$ 表示 $x \rightarrow x_0$ 的过程.



点 x_0 的去心 δ 邻域, δ 体现 x 接近 x_0 程度.

例如 $x \rightarrow 1$ 时, $f(x) = 2x - 1$ "无限接近" 1

当 $\varepsilon = 0.2$ 时, 要使 $|2x - 1 - 1| < 0.2$ 只须 $|x - 1| < 0.1 \leftrightarrow \delta$

$\varepsilon = 0.02$ 要使 $|2x - 1 - 1| < 0.02$ 只须 $|x - 1| < 0.01 \leftrightarrow \delta$

$\varepsilon = 0.002$ 要使 $|2x - 1 - 1| < 0.002$ 只须 $|x - 1| < 0.001 \leftrightarrow \delta$

$\forall \varepsilon > 0$, 要使 $|2x - 1 - 1| = 2|x - 1| < \varepsilon$

即 $|x - 1| < \frac{\varepsilon}{2} \leftrightarrow \delta$

给定一个 ε , 相应地可找到一个 δ .

二、自变量趋于有限值时函数的极限

定义2

设函数 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域内有定义, A 是一个确定的数, 若对任给的正数 ε , 总存在某一正数 δ , 使得当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 就有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时以 A 为极限,

记作

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \quad \text{或} \quad f(x) \rightarrow A \quad (x \rightarrow x_0)$$

($\varepsilon - \delta$ 定义)

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{使当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 恒有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$

二、自变量趋于有限值时函数的极限

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{使当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 恒有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$

注

(1) ε 的任意性

ε 愈小愈好

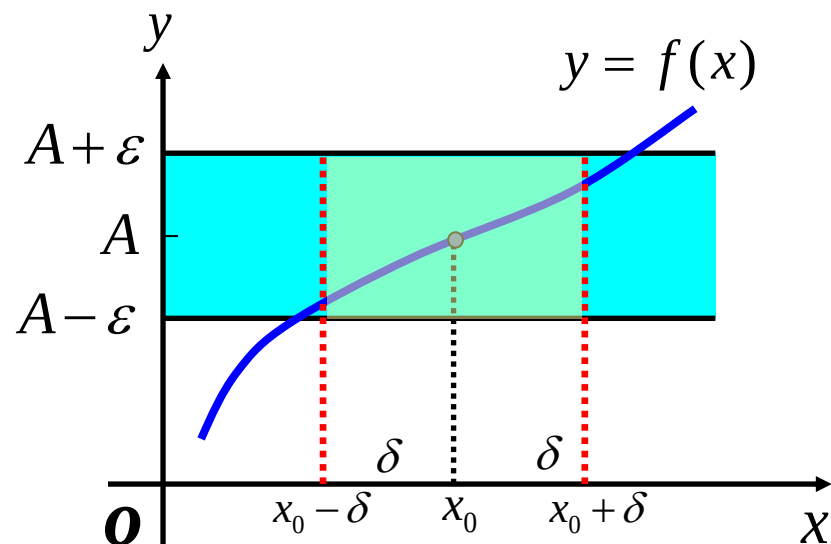
$|f(x) - A| < \varepsilon$ 刻划 $f(x)$ 与 A 的接近程度.

(2) δ 的相对性

一般地, δ 与 ε 有关

$0 < |x - x_0| < \delta$ 刻划 $x \rightarrow x_0$ 的过程

(3) 几何解释



当 x 在 x_0 的去心 δ 邻域时, 函数 $y = f(x)$ 图形完全落在以直线 $y = A$ 为中心线, 宽为 2ε 的带形区域内.

二、自变量趋于有限值时函数的极限

用定义证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 恒有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

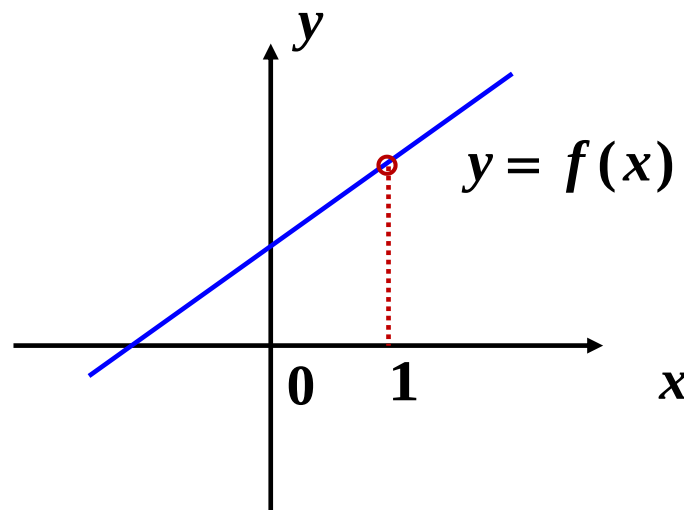
关键 由任意给定的 ε , 看能否找到定义中的正数 δ

例1 证明 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$.

证 $\forall \varepsilon > 0$, 要使 $\left| \frac{x^2 - 1}{x - 1} - 2 \right| < \varepsilon$, 而 $\left| \frac{x^2 - 1}{x - 1} - 2 \right| = |x - 1|$

取 $\delta = \varepsilon$, 则当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时, 就有 $\left| \frac{x^2 - 1}{x - 1} - 2 \right| < \varepsilon$,

$\therefore \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = 2$.



小结

用 $\varepsilon - \delta$ 方法证题，也是由 ε 找 δ ，一般步骤为：

(1) 将 $|f(x) - A|$ 化简或适当放大成 $\psi(|x - x_0|)$;

(2) 令 $\psi(|x - x_0|) < \varepsilon$ ，解出 $|x - x_0| < \delta(\varepsilon)$;

(3) 令 $\delta = \delta(\varepsilon)$ ，或 $\min$;

(4) 由 $\varepsilon - \delta$ 语言的叙述可下结论.

二、自变量趋于有限值时函数的极限

例2 证明:当 $x_0 > 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}$.

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{使当 } 0 < |x - x_0| < \delta \text{ 时, 恒有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$

证 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{x_0, \sqrt{x_0}\varepsilon\}$,

则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时,

$$\text{就有 } |\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| \leq \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}} < \varepsilon,$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{x} = \sqrt{x_0}.$$

分析 $\forall \varepsilon > 0$, 要使 $|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| < \varepsilon$,

$$|\sqrt{x} - \sqrt{x_0}| = \left| \frac{x - x_0}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \right| \leq \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}},$$

$$\text{只要 } \frac{|x - x_0|}{\sqrt{x_0}} < \varepsilon, \text{ 即 } |x - x_0| < \sqrt{x_0}\varepsilon,$$

又 $x > 0$, 需 $|x - x_0| < x_0$ 成立,

$$\text{取 } \delta = \min\{x_0, \sqrt{x_0}\varepsilon\},$$

例3 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0$.

证 先建立如下不等式: $|\sin x| \leq |x|, x \in R$

$$\forall \varepsilon > 0, \quad |\sin x - \sin x_0| = 2 \left| \cos \frac{x + x_0}{2} \right| \left| \sin \frac{x - x_0}{2} \right| \leq |x - x_0|$$

要使 $|\sin x - \sin x_0| < \varepsilon$, 取 $\delta = \varepsilon$,

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 就有 $|\sin x - \sin x_0| < \varepsilon$,

$\therefore \lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$.

证： 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时，

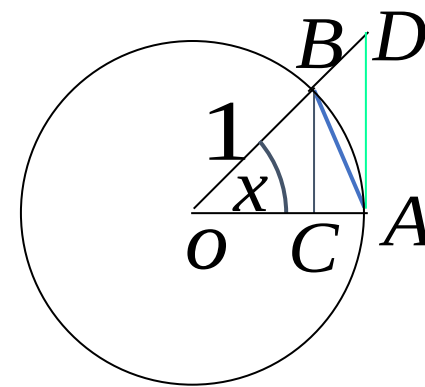
$\triangle AOB$ 的面积 $<$ 圆扇形 AOB 的面积
 $<$ $\triangle AOD$ 的面积

$$\text{即 } \frac{1}{2} \sin x < \frac{1}{2} x < \frac{1}{2} \tan x$$

当 $x \geq \frac{\pi}{2}$ 时 显然有 $\sin x \leq 1 < x$

当 $x < 0$ 时， $\sin(-x) < -x$ ， 即 $-\sin x < -x$ ，

综上有 $|\sin x| \leq |x|, x \in R$ $x=0$ 时等号成立



书P.26 例13 设 $f(x)$ 在 x_0 的某去心邻域取正值, 且

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0, \text{ 证明: } \lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = \sqrt{A}$$

证 任给 $\varepsilon > 0$, 由 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$ 可知, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时有

$|f(x) - A| < \sqrt{A}\varepsilon$, 于是有

$$\left| \sqrt{f(x)} - \sqrt{A} \right| < \frac{|f(x) - A|}{\sqrt{f(x)} + \sqrt{A}} < \frac{|f(x) - A|}{\sqrt{A}} < \varepsilon.$$

所以

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{f(x)} = \sqrt{A}.$$

二、自变量趋于有限值时函数的极限

在函数极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的定义中, $x \rightarrow x_0$ 是指 x 既从 x_0 的左侧也从 x_0 的右侧趋近于 x_0 .

但有时某些函数在其定义域上某些点左侧与右侧的解析式不同(如分段函数定义域上的某些点), 或函数在某些点仅在其一侧有定义(如在定义区间的端点处), 这时函数在那些点上的极限只能单侧的给出定义.

$$\text{例如函数 } f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ x, & x < 0 \end{cases},$$

当 $x > 0$ 而趋于 0 时, 应按照 $f(x) = x^2$ 来考虑函数值的变化趋势; 而当 $x < 0$ 而趋于 0 时, 应按照 $f(x) = x$ 来考察.

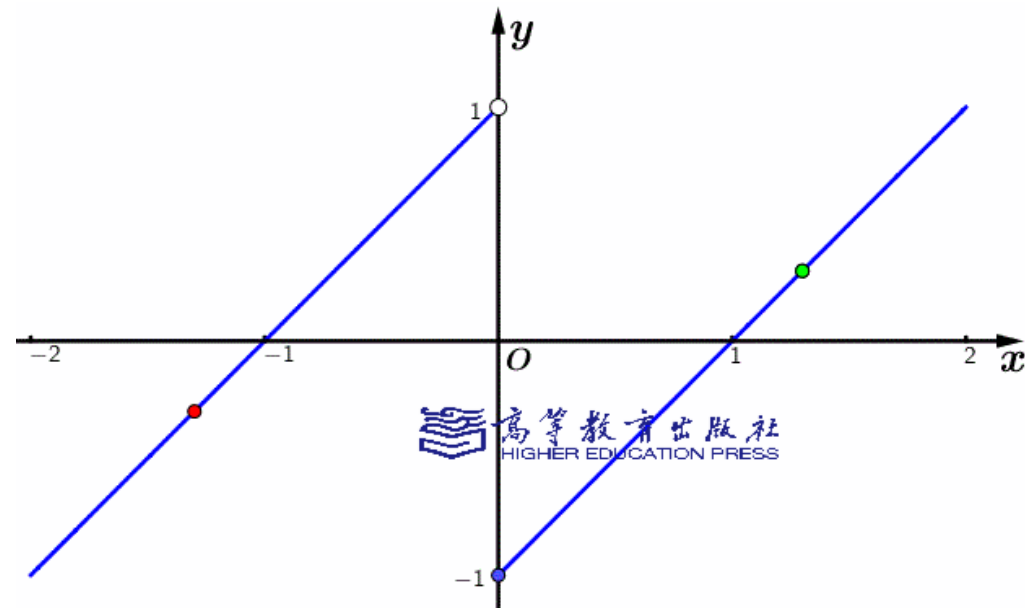
二、自变量趋于有限值时函数的极限

单边(侧)极限

(one-sided limits)

观察分段函数 $f(x) = \begin{cases} x+1, & x < 0 \\ x-1, & x \geq 0 \end{cases}$ 的图形

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在



x 从左侧无限趋近 0 , 记作 $x \rightarrow 0^-$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$

x 从右侧无限趋近 0 , 记作 $x \rightarrow 0^+$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = -1$

单侧极限

二、自变量趋于有限值时函数的极限

单边(侧)极限的定义

如果函数 $f(x)$ 当 x 从 x_0 的左侧(即 $x < x_0$) 趋于 x_0 时以 A 为极限,
则 A 称为 $f(x)$ 在 x_0 的左极限,
(left limit)

记作 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$ 或 $f(x_0 - 0) = A$

如果函数 $f(x)$ 当 x 从 x_0 的右侧(即 $x > x_0$) 趋于 x_0 时以 A 为极限,
则 A 称为 $f(x)$ 在 x_0 的右极限,
(right limit)

记作 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ 或 $f(x_0 + 0) = A.$

二、自变量趋于有限值时函数的极限

($\varepsilon - \delta$ 定义)

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{使当 } x_0 < x < x_0 + \delta \text{ 时, 恒有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{使当 } x_0 - \delta < x < x_0 \text{ 时, 恒有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$

二、自变量趋于有限值时函数的极限

定理2

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A.$$



讨论分段函数在分段点处的极限是否存在.

推论

- (1) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 至少有一个不存在, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在;
- (2) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 都存在, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$,
则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在.

二、自变量趋于有限值时函数的极限

定理 8 (单侧极限与极限的关系) $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充要条件是 $f(x_0^-) = f(x_0^+) = A$.

证 必要性 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则任给 $\varepsilon > 0$, 相应地存在 $\delta > 0$, 使得 $0 < |x - x_0| < \delta$

时就有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 即当 $x_0 - \delta < x < x_0$ 或 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时皆有

$$|f(x) - A| < \varepsilon,$$

所以 $f(x_0^-) = f(x_0^+) = A$.

充分性 设 $f(x_0^-) = f(x_0^+) = A$. 根据单侧极限的定义, 对任给 $\varepsilon > 0$, 应分别存在正数 δ_1 和 δ_2 , 当 $x_0 - \delta_1 < x < x_0$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$; 而当 $x_0 < x < x_0 + \delta_2$ 时, 亦有 $|f(x) - A| < \varepsilon$.

今取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 必有 $x_0 - \delta_1 < x < x_0$ 或 $x_0 < x < x_0 + \delta_2$, 从而总有

$$|f(x) - A| < \varepsilon.$$

所以 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

二、自变量趋于有限值时函数的极限

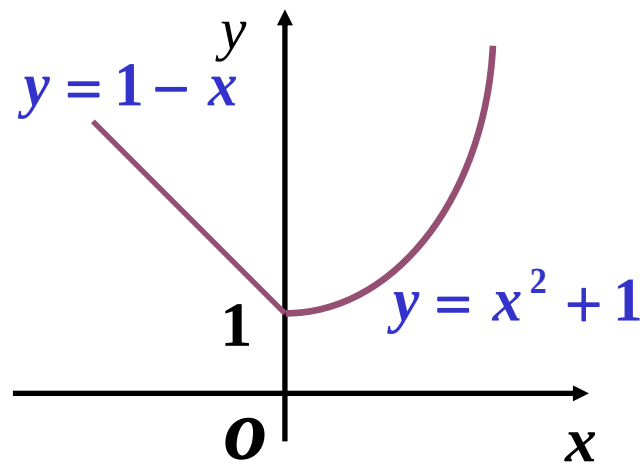
例3 设 $f(x) = \begin{cases} 1-x, & x < 0 \\ x^2 + 1, & x \geq 0 \end{cases}$, 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$.

证明

$$\because \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x^2 + 1) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} (1 - x) = 1$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 1$$



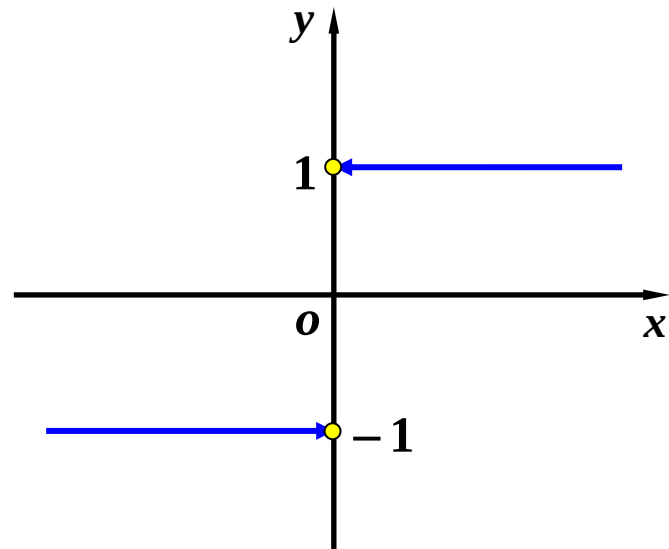
$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A.$$

二、自变量趋于有限值时函数的极限

例4 验证 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|}{x}$ 不存在.

证 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} (-1) = -1$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{|x|}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$$



左右极限存在但不相等, $\therefore \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 不存在.

推论

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$ 和 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$ 都存在, 但 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$,

则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在.

小结

函数极限的统一定义

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f(n) = A;$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A; \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A;$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A; \quad \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A; \quad \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A.$$

$$\lim_p f(x) = A \Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists \text{时刻, 从此时刻以后, 恒有 } |f(x) - A| < \varepsilon.$$

(见下表)

小结

过 程	$n \rightarrow \infty$	$x \rightarrow \infty$	$x \rightarrow +\infty$	$x \rightarrow -\infty$
时 刻	N			
从此时刻以后	$n > N$	$ x > N$	$x > N$	$x < -N$
$f(x)$	$ f(x) - A < \varepsilon$			

过 程	$x \rightarrow x_0$	$x \rightarrow x_0^+$	$x \rightarrow x_0^-$
时 刻	δ		
从此时刻以后	$0 < x - x_0 < \delta$	$0 < x - x_0 < \delta$	$-\delta < x - x_0 < 0$
$f(x)$	$ f(x) - A < \varepsilon$		



思考

利用极限的定义证明 $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$.





思考题解答

分析 $\forall \varepsilon > 0$, 要 **要使** $|x^2 - 4| < \varepsilon$,

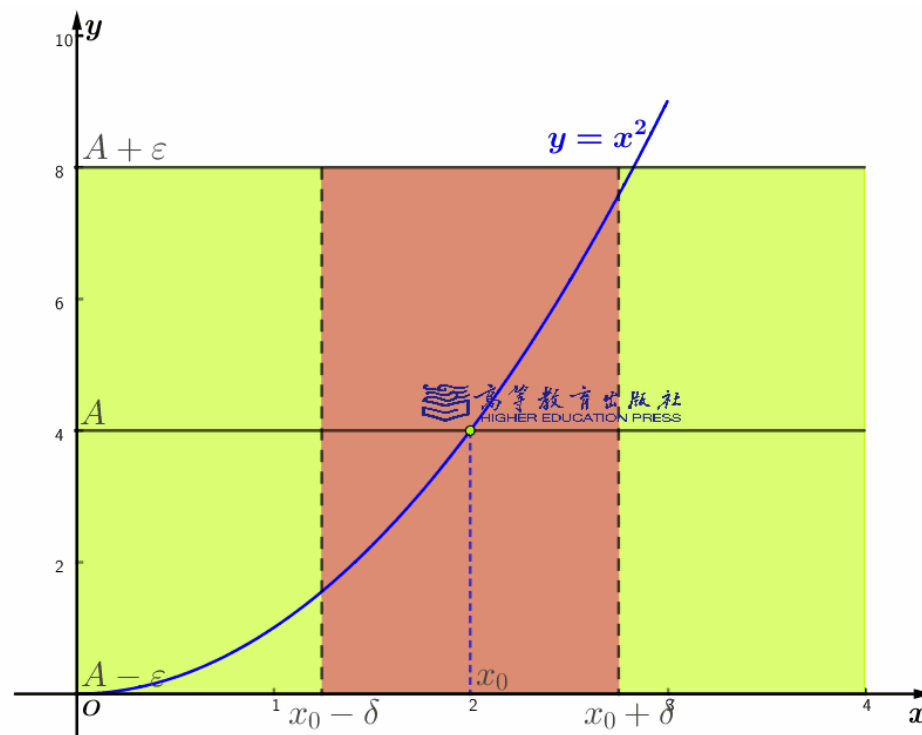
$$|x^2 - 4| = |x - 2| \cdot |x + 2|$$

$\because x \rightarrow 2$, 不妨设 $|x - 2| < 1$,

则有 $|x + 2| = |x - 2 + 4| \leq |x - 2| + 4 < 5$,

$\therefore |x^2 - 4| < 5|x - 2|$, 只需 $5|x - 2| < \varepsilon$, 即 $|x - 2| < \frac{\varepsilon}{5}$,

取 $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{5}\}$,





思考题解答

证明 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{5}\}$,

则当 $0 < |x - 2| < \delta$ 时,

有 $|x^2 - 4| < \varepsilon$ 成立,

所以由极限定义, $\lim_{x \rightarrow 2} x^2 = 4$.

